InterACT

ATELIER

Fondamenti di Human-Computer Interaction

Politecnico di Milano

L'AI nella realizzazione di oggetti fisici: aiuto a capire o scorciatoia che fa perdere competenze?

INTRODUZIONE

CHI SIAMO

LODOVICI GIOVANNI
Interviste

MARLETTA FEDERICO
Interviste

MIHALI SANDU NICHOLAS
Interviste

CHI SIAMO

MINORA MARCO
Analisi dei Dati

NIETO MARTÌN JAIME
Analisi dei Dati

SIMONCINI ANDREA
Interviste

DOMINIO DI INTERESSE

Sempre più maker e studenti chiedono all'AI come dimensionare, montare o impostare un pezzo. L'AI però dà risposte chiuse e definitive: si esegue senza capire vincoli e compromessi. Il rischio è il deskilling, cioè perdere competenze.

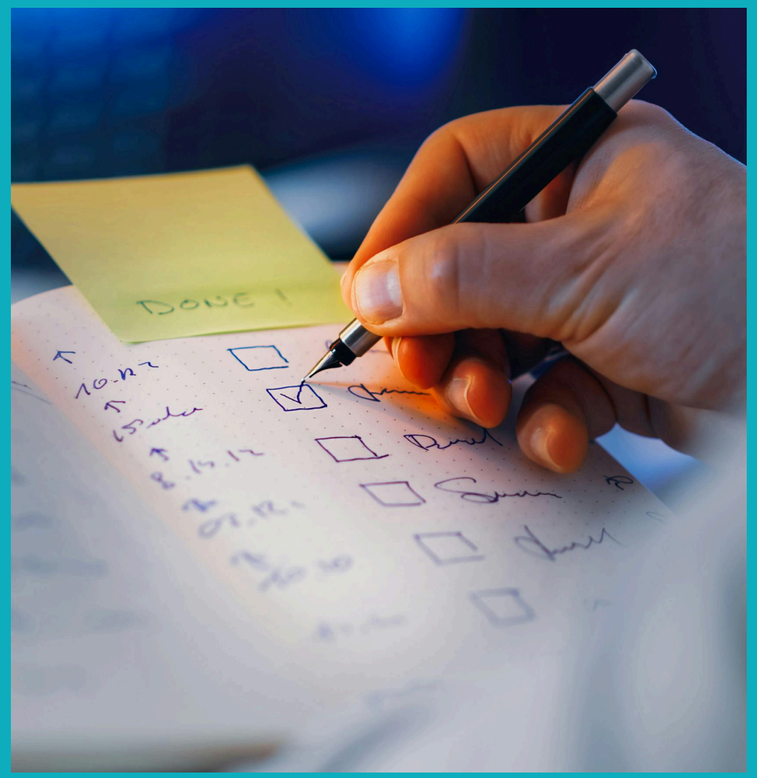
+ **PROBLEMA ATTUALE:**
CHATBOT USATI OGNI GIORNO PER COMPITI TECNICI

+ **UTENTI ACCESSIBILI:**
STUDENTI, LABORATORI E DOCENTI DEL POLIMI

+ **SFIDA HCI:**
MODELLO MENTALE, CONTROLLO DELL'UTENTE, POSSIBILE USO DELL'XR

1 questionario online (35 risposte) + 5 interviste semi-strutturate

METODOLOGIA & REPORT



QUESTIONARIO SU LARGA SCALA

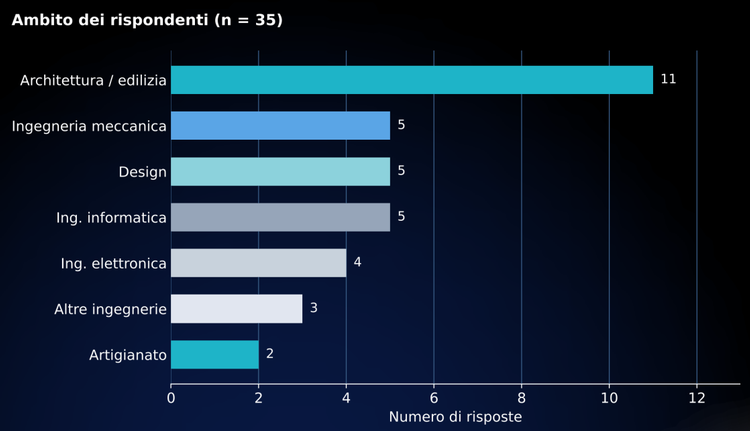
- 35 RISPOSTE (30 SET – 10 OTT), SOPRATTUTTO STUDENTI DI 18-23 ANNI
- 26 SU 26 HANNO DOVUTO RIFARE UN PEZZO NEGLI ULTIMI 6 MESI
- SOLO 3 SU 21 SI FIDANO DELL'AI, E 9 SU 21 NON CAPISCONO IL PERCHÉ DELLA CORREZIONE SUGGERITA
- FUNZIONE PIÙ DESIDERATA: ALTERNATIVE CON PRO E CONTRO (30 SU 35)
- 30 SU 35 LAVORANO AL COMPUTER E 29 SU 35 NON HANNO ACCESSO A UN VISORE

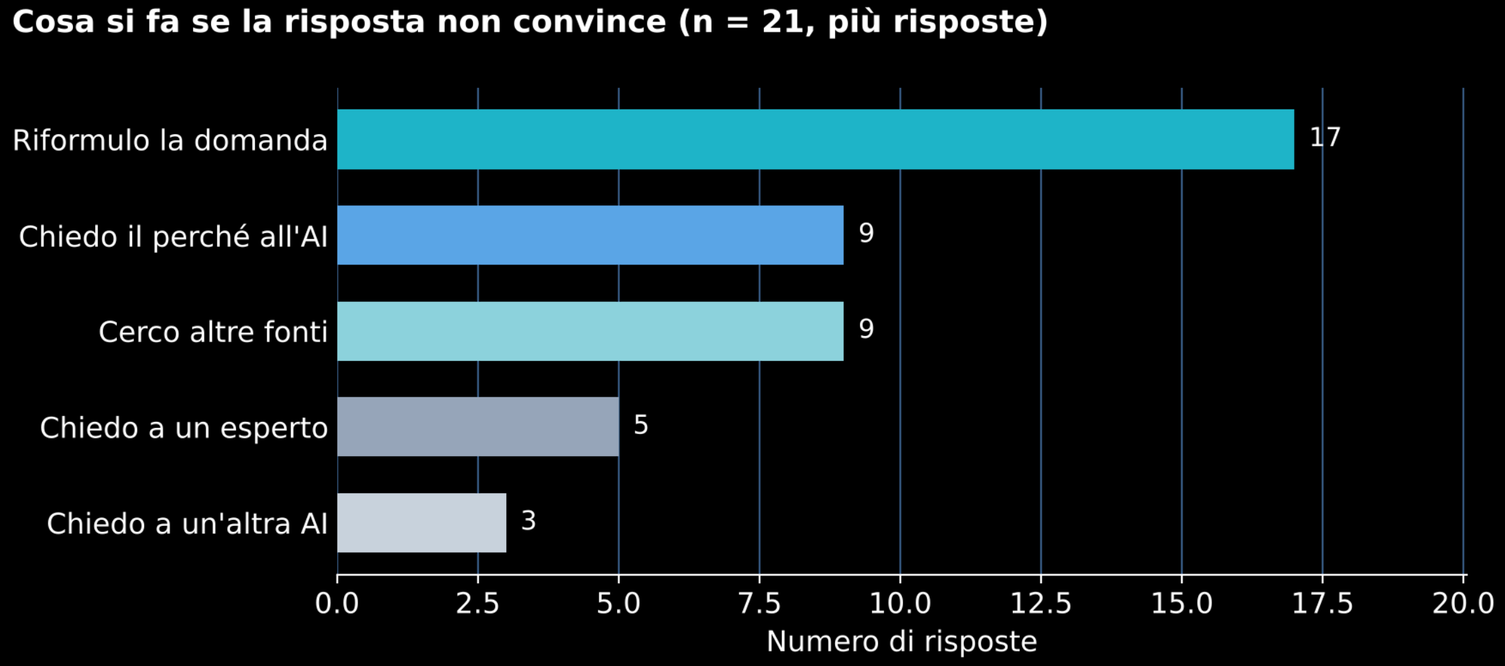
QUESTIONARIO

chi ha risposto e cosa fa con l'AI

STRUTTURA

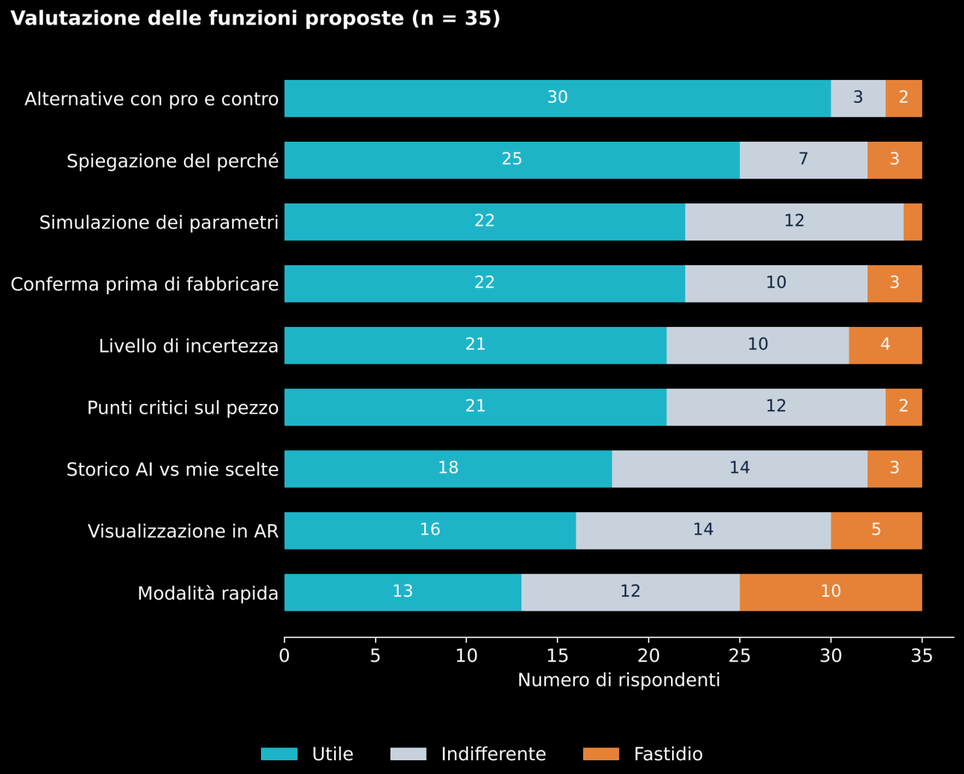
- A · PROFILAZIONE (35 RISPOSTE)
- B · PRATICHE E DIFFICOLTÀ (26, CHI REALIZZA OGGETTI)
- C · USO DELL'AI (26)
- D · FIDUCIA E COMPRENSIONE (21, CHI HA USATO L'AI)
- E · FONTI ALTERNATIVE ALL'AI
- F · REAZIONE AL CONCEPT (35)

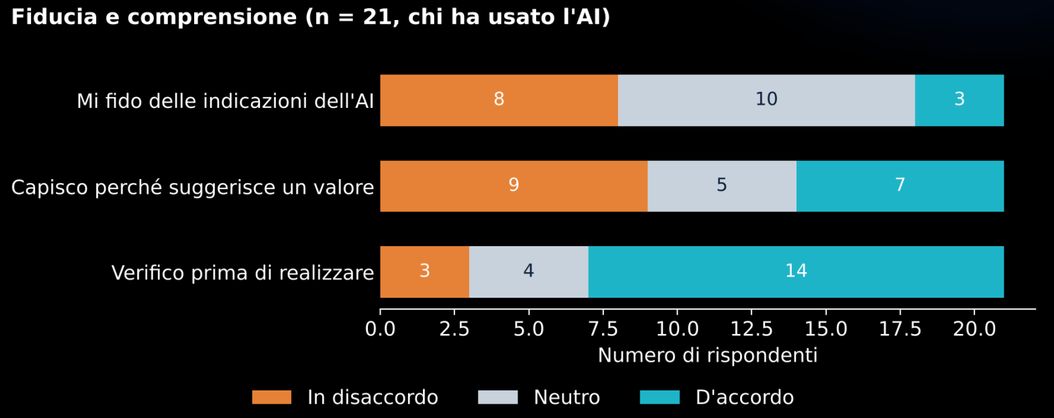




QUESTIONARIO

fiducia e cosa vorrebbero





Solo 3 su 21 si fidano dell'AI, ma 14 dicono di verificare - Funzione più voluta: alternative con pro e contro (30 su 35)

PARTECIPANTI

PASQUI ANDREA — **UTENTE ESPERTO**

31 Anni - Uomo - Online (Milano)
Tramite Canali universitari

Usa l'AI con obiettivi precisi e osserva gli errori degli studenti.

POZZI GIANLUCA — **ESPERTO DI DOMINIO**

49 Anni - Uomo - Online (Milano)
Tramite Canali universitari

Laboratori di costruzione fino al 1:1; sa cosa significa "aver capito" un progetto.

GEROLA GABRIELE — **UTENTE TARGET**

22 Anni - Uomo - Online (Milano)
Tramite Associazione Physis

Ing. Meccanica; maker in Physis; usa l'AI per lavori fisici; episodio di delega acritica.

TERUZZI GAIA — **UTENTE TARGET ESTREMO**

22 Anni - Donna - In presenza (Milano)
Tramite conoscenza diretta

III anno Design della Moda; realizza oggetti in modo continuativo ma rifiuta l'AI in produzione.

BRAMBILLA CHIARA — **UTENTE TARGET**

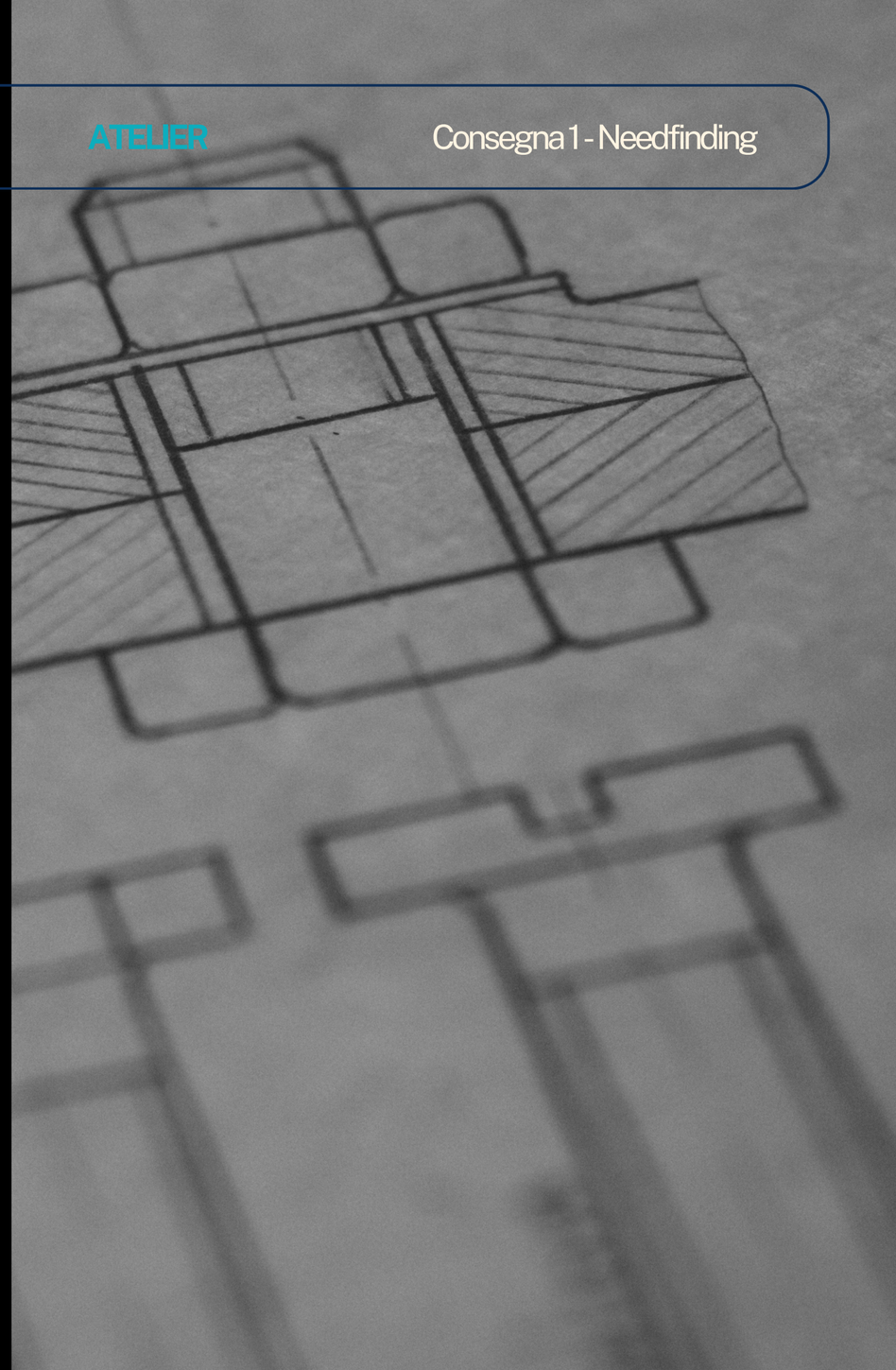
25 Anni - Donna - In presenza (Melzo)
Tramite conoscenza diretta

Neolaureata Magistrale in Architettura; junior in studio; passaggio università → pratica.

STRUTTURA INTERVISTE

- **BACKGROUND E PROCESSO: DALL'IDEA ALL'OGGETTO**
- **USO DELL'AI: QUANDO, PER COSA E COME SI USA**
- **FIDUCIA E VERIFICA: RISPOSTE CHIUSE, FALSA SICUREZZA**
- **COMPETENZE E TRADE-OFF: COSA DEVE RESTARE UMANO**

Interviste semi-strutturate, guida diversa per utenti ed esperti e consenso firmato.
3 online + 2 in presenza · 20–60 minuti
materiale: registrazione, appunti, foto/screenshot.
Regole: solo episodi reali, nessuna soluzione o XR proposta.



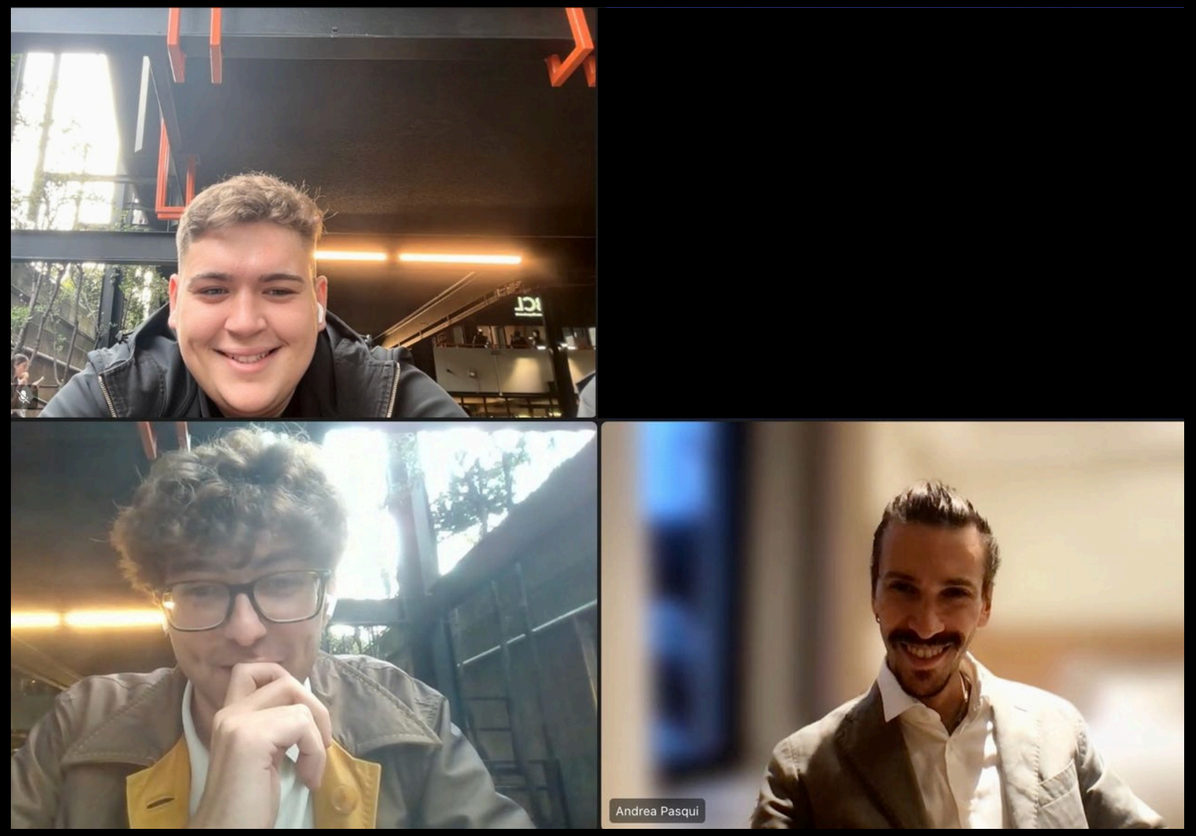
INTERVISTA - 02

PASQUI ANDREA

Utente Esperto

31 anni · uomo · online · conduce F. Marletta, verbalizza N. Mihali Sandu

“Il problema emerge quando gli studenti la interrogano senza una vera meta in mente.”



INSIGHTS

- Per un modello di studio, il lavoro dello studente deve restare centrale
- Il problema sono le domande generiche, fatte senza un obiettivo
- Solo un occhio esperto vede gli errori (le tombe egizie con stili mescolati)
- I compromessi vanno mostrati, non nascosti in un’unica risposta

INTERVISTA - 01

POZZI GIANLUCA

Esperto di Dominio

49 anni · uomo · online · conduce F. Marletta, verbalizza N. Mihali Sandu

"L'AI è come avere una Ferrari: utilissima se hai un obiettivo chiaro."

INSIGHTS

- Il disegno a mano resta il momento in cui si scoprono i problemi
- L'AI mette tutto sullo stesso piano e non distingue l'essenziale dal secondario
- Test della falsa sicurezza: se non sai schematizzarlo su un foglio, non l'hai capito
- I trade-off sono una "coperta corta": servono priorità dichiarate

INTERVISTA - 03

GABRIELE GEROLA

Utente Target

22 anni · uomo · online · conduce N. Mihali Sandu, verbalizza F. Marletta

“Non so da dove vengono prese le informazioni, solo una somma di fonti random.”

INSIGHTS

- Ha chiesto all’AI l’ordine dei test sui materiali e poi non ha saputo motivarlo
- Non si fida dei parametri meccanici: “una somma di fonti random”
- Verifica su paper e con i tutor prima di stampare, perché sbagliare costa
- Vorrebbe vedere fonti e margini di incertezza

INTERVISTA - 04

TERUZZI GAIA

Utente Target - Estremo

22 anni · donna · in presenza · conducono A. Simoncini e G. Lodovici

"Al massimo mi dà un errore, ma spesso non mi dice neanche qual è."

INSIGHTS

- Lavora per prove: cartamodello, prototipo in tela, correzione
- Non usa l'AI in produzione, per la soddisfazione di farcela da sola
- Vorrebbe un'AI che spieghi l'errore, non un pulsante che risolve
- I suggerimenti di KeyShot sono casuali ("vetro viola, tappo rosso")

INTERVISTA - 05

BRAMBILLA CHIARA

Utente Target

25 anni · donna · in presenza · conduce F. Marletta, verbalizza N. Mihali Sandu

“Se è un dettaglio semplice basta l’AI; se è fondamentale cerco schede tecniche e produttori.”

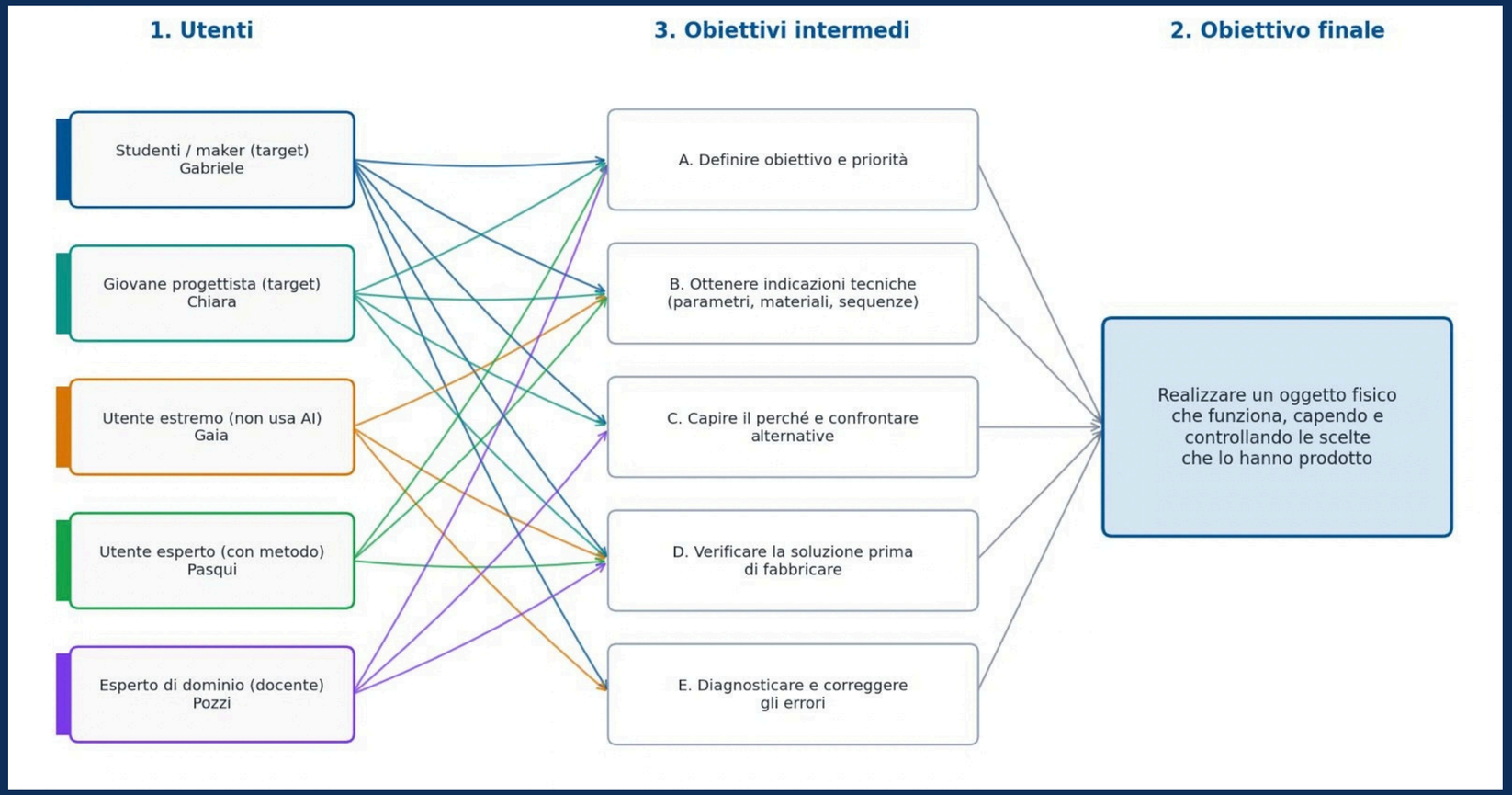
INSIGHTS

- Decide quanto fidarsi in base a cosa rischia
- Usa ChatGPT per risposte tecniche, Claude per design e presentazioni
- I comandi imparati tramite l’AI non le restano: “mi ha bloccata dall’imparare a ricercare”
- I render fatti con l’AI “non sono perfetti ma sembrano perfetti”

Gli utenti non rifiutano l'AI, rifiutano l'AI che decide al posto loro.

SINTESI

INITIAL MAPPING



PRIMARI

- **CONFRONTARE ALTERNATIVE E COMPROMESSI**
- **CAPIRE PERCHÉ UN VALORE È QUELLO GIUSTO**
- **VALUTARE QUANTO FIDARSI DI UN'INDICAZIONE MOSTRANDO FONTI E INCERTEZZA**

SECONDARI

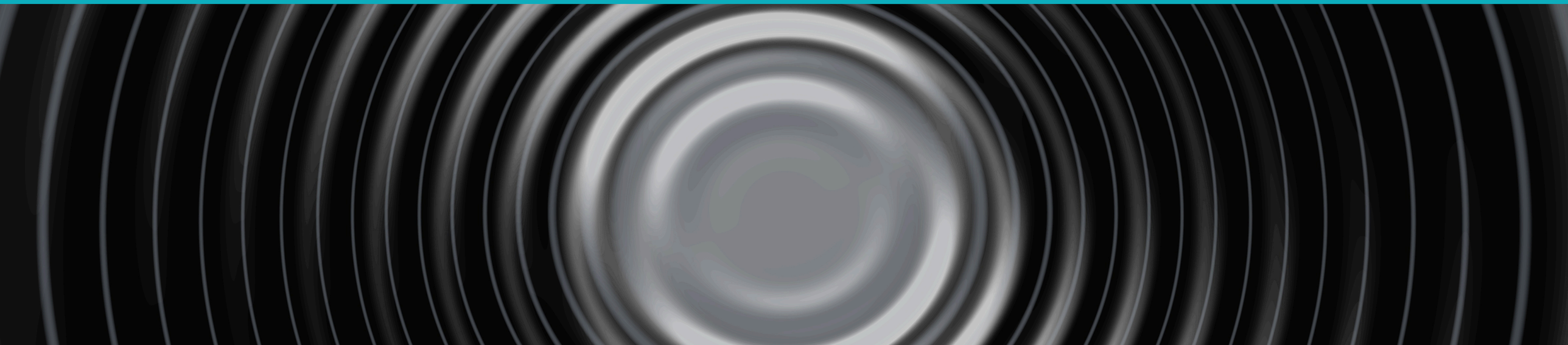
- CAPIRE DOVE E PERCHÉ QUALCOSA NON FUNZIONA
- VERIFICARE DI AVER CAPITO PRIMA DI FABBRICARE
- CHIARIRE OBIETTIVO E PRIORITÀ PRIMA DI CHIEDERE
- PREVEDERE IL RISULTATO PRIMA DI REALIZZARLO
- SCEGLIERE QUANTO APPROFONDIRE IN BASE A URGENZA E IMPORTANZA
- TRATTENERE E RIUSARE CIÒ CHE SI IMPARA CON L'AI

PASSI FUTURI

Eventuali interviste ad altri utenti target che usano l'AI e osservarne uno al lavoro, di persona, in un fab lab (es. Polifactory).

PERSONAS & SCENARI: *dalla prima stampa 3D al maker esperto*

IDEAZIONE & PROTOTIPI: *alternative, spiegazione del perché, livello di affidabilità, partendo dal desktop con l'AR come opzione*



CRITICITÀ

LIMITI DEL NEEDFINDING

Campione sbilanciato (studenti, 69% uomini),
sezione D con 21 risposte,
pratiche auto-dichiarate e nessuna osservazione diretta.

TENSIONI DI PROGETTO:

Capire vs andare veloci (la modalità rapida divide),
rischio di falsa sicurezza dalle visualizzazioni,
XR poco accessibile (83% senza visore).
Falsa sicurezza estetica (render AI che sembrano perfetti)

CONCLUSIONI

Il problema non è solo la risposta chiusa dell'AI, ma anche la domanda vaga dell'utente.

14 su 21 dicono di verificare le risposte dell'AI,
ma tra loro solo 2 lo hanno fatto davvero.
Davanti a un dubbio riformulano la domanda
invece di validare la risposta.

Il rischio non è solo eseguire alla cieca, ma adattare senza capire